# Pregled snovi: Vektorji

## Kazalo


**1 Osnove o vektorjih** **2**
- 1.1 Definicija . . . 2
- 1.2 Dolžina vektorja . . . 2
- 1.3 Primer . . . 2

**2 Seštevanje in odštevanje vektorjev** **2**
- 2.1 Grafično seštevanje . . . 2
- 2.2 Lastnosti seštevanja . . . 3
- 2.3 Odštevanje . . . 3
- 2.4 Primer . . . 3

**3 Množenje vektorja s skalarjem** **3**
- 3.1 Pravila . . . 3
- 3.2 Enotski vektor . . . 3
- 3.3 Primer . . . 3

**4 Odvisni in neodvisni vektorji** **3**
- 4.1 Definicija . . . 4
- 4.2 Geometrijska interpretacija . . . 4
- 4.3 Primer . . . 4

**5 Baza in linearne kombinacije** **4**
- 5.1 Linearna kombinacija . . . 4
- 5.2 Baza ravnine . . . 4
- 5.3 Baza prostora . . . 4
- 5.4 Primer . . . 4

**6 Skalarni produkt** **4**
- 6.1 Lastnosti . . . 5
- 6.2 Pomen skalarnega produkta . . . 5
- 6.3 Dolžina vektorja preko skalarnega produkta . . . 5
- 6.4 Primer . . . 5

**7 Komponente vektorja** **5**
- 7.1 Operacije s komponentami . . . 5
- 7.2 Primer . . . 5

**8 Skalarni produkt s komponentami** **5**
- 8.1 Primer . . . 6
- 8.2 Povezava z dolžino . . . 6

**9 Povzetek** **6**

# 1 Osnove o vektorjih

Vektor je usmerjena daljica, ki ima:

- smer,
- usmerjenost,
- dolžino (velikost).

Vektor običajno označimo z $\vec{AB}$ ali s kratico $\vec{a}$.

## 1.1 Definicija

Vektor je določen z:

- začetno točko,
- končno točko,
- smerjo in dolžino.

Če sta dva vektorja enaka, sta vzporedna, imata enako dolžino in enako usmerjenost. Ničelni vektor je $\vec{0}$, ki ima dolžino 0. Nasprotni vektor vektorju $\vec{a}$ je $-\vec{a}$.

## 1.2 Dolžina vektorja

Dolžina vektorja $\vec{AB}$ je zapisano kot

$$|\vec{AB}| = d(A, B).$$

Če je vektor podan z začetno in končno točko, potem je njegova dolžina razdalja med tema točkama.

## 1.3 Primer

Naj bo $A(1, 2)$ in $B(4, 5)$. Potem je

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(4-1)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}.$$

# 2 Seštevanje in odštevanje vektorjev

Vektorje lahko seštevamo in odštevamo grafično in algebraično.

## 2.1 Grafično seštevanje

**Trikotniško pravilo:** začetku drugega vektorja premaknemo v konec prvega. Vektor, ki povezuje začetek prvega in konec drugega, je vsota.

$$\vec{a} + \vec{b}$$

**Paralelogramsko pravilo:** če imata vektorja skupno izhodišče, narišemo paralelogram. Diagonala od skupnega izhodišča je vsota.

### 2.2 Lastnosti seštevanja

- komutativnost: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$,
- asociativnost: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$,
- nevtralni element: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$,
- nasprotni element: $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$.

### 2.3 Odštevanje

Odštevanje definiramo kot prištevanje nasprotnega vektorja:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

### 2.4 Primer

Če je $\vec{a} = (2, 3)$ in $\vec{b} = (1, 1)$, potem je

$$\vec{a} + \vec{b} = (3, 4), \qquad \vec{a} - \vec{b} = (1, 2).$$

## 3 Množenje vektorja s skalarjem

Skalar je realno število. Vektor $\vec{a}$ pomnožimo s skalarjem $k$:

$$k\vec{a}.$$

To pomeni, da se dolžina vektorja spremeni za faktor $|k|$, smer pa ostane ista, če je $k > 0$, in se obrne, če je $k < 0$.

### 3.1 Pravila

- $|k\vec{a}| = |k|\,|\vec{a}|$,
- $k > 0$: ista smer,
- $k < 0$: nasprotna smer,
- $k = 0$: ničelni vektor.

### 3.2 Enotski vektor

Enotski vektor v smeri $\vec{a}$ je

$$\hat{\vec{a}} = \frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}, \qquad |\hat{\vec{a}}| = 1.$$

### 3.3 Primer

Naj bo $\vec{a} = (3, 4)$. Potem je

$$|\vec{a}| = 5, \qquad \hat{\vec{a}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

## 4 Odvisni in neodvisni vektorji

Vektorji so linearno odvisni, če lahko enega zapišemo kot linearno kombinacijo ostalih.

### 4.1 Definicija

Vektorji $\vec{a}$ in $\vec{b}$ sta linearno neodvisna, če iz

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = \vec{0}$$

sledi

$$\alpha = 0 \quad \text{in} \quad \beta = 0.$$

V nasprotnem primeru so linearno odvisni.

### 4.2 Geometrijska interpretacija

- Dva vektorja sta linearno neodvisna, če nista vzporedna. - Če sta vzporedna, sta linearno odvisna. - V ravnini sta za bazo potrebna dva linearno neodvisna vektorja.

### 4.3 Primer

Vektorja $\vec{a} = (1, 2)$ in $\vec{b} = (2, 4)$ sta linearno odvisna, saj je

$$\vec{b} = 2\vec{a}.$$

## 5 Baza in linearne kombinacije

### 5.1 Linearna kombinacija

Linearna kombinacija vektorjev $\vec{a}$ in $\vec{b}$ je izraz oblike

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

### 5.2 Baza ravnine

Dva linearno neodvisna vektorja $\vec{a}, \vec{b}$ tvorita bazo ravnine. Vsak vektor v ravnini lahko zapišemo kot

$$\vec{v} = x\vec{a} + y\vec{b}.$$

### 5.3 Baza prostora

Tri linearno neodvisna vektorja v prostoru tvorijo bazo prostora. Vsak vektor v prostoru lahko zapišemo kot

$$\vec{v} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}.$$

### 5.4 Primer

Naj bo $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c}$. To je linearna kombinacija vektorjev $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

## 6 Skalarni produkt

Skalarni produkt dveh vektorjev je število:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\varphi,$$

kjer je $\varphi$ kot med vektorjema.

### 6.1 Lastnosti

- komutativnost: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$,
- distributivnost: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$,
- homogenost: $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$.

### 6.2 Pomen skalarnega produkta

- Če je $\varphi = 90°$, potem $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; vektorja sta pravokotna. - Če je $\varphi = 0°$, potem $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$. - Če je $\varphi = 180°$, potem $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$.

### 6.3 Dolžina vektorja preko skalarnega produkta

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}.$$

### 6.4 Primer

Naj bo $\vec{a} = (3, 4)$ in $\vec{b} = (1, 2)$. Potem je

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11.$$

## 7 Komponente vektorja

Vektor lahko zapišemo s komponentami v koordinatnem sistemu.

Če je

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3),$$

potem je to vektor, ki ga lahko zapišemo tudi kot

$$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}.$$

### 7.1 Operacije s komponentami

- seštevanje: $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$,
- odštevanje: $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$,
- množenje s skalarjem: $k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3)$.

### 7.2 Primer

Če je $\vec{a} = (2, 1, 3)$ in $\vec{b} = (4, -1, 2)$, potem je

$$\vec{a} + \vec{b} = (6, 0, 5), \qquad 2\vec{a} = (4, 2, 6).$$

## 8 Skalarni produkt s komponentami

Če sta vektorja podana s komponentami,

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \qquad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3),$$

potem je

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

To je najpogostejša formula za računanje skalarnega produkta v koordinatnem sistemu.

### 8.1 Primer

Naj bo $\vec{a} = (1, 2, 3)$ in $\vec{b} = (4, 0, -1)$. Potem je

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = 4 - 3 = 1.$$

### 8.2 Povezava z dolžino

Iz formule za skalarni produkt s komponentami dobimo

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

## 9 Povzetek

Najpomembnejše lastnosti vektorjev so:

- vektor ima smer, usmerjenost in dolžino,
- seštevamo in odštevamo ga po pravilih za vektorje,
- množenje s skalarjem spreminja dolžino in lahko obrne smer,
- linearno neodvisni vektorji tvorijo bazo,
- skalarni produkt meri, kako sta vektorja usmerjena skupaj,
- s komponentami je računanje z vektorji veliko lažje.